

Instituto Tecnológico Superior de Monclova

Ingeniería en Informática

Unidad 4: Normalización de bases de datos

Tarea 4.2

Proceso de normalización del proyecto del taller automotriz

De la hoja de servicio sin normalizar a 3FN / FNBC

Materia: Fundamentos de Base de Datos

Alumno(a): Kevin Anselmo Orozco Aguayo

Matrícula: I24050540

Docente: Rubén Riojas

Fecha de entrega: 03 de noviembre de 2026

Índice

1. Estructura de partida **3**

1.1 Hoja de servicio sin normalizar 3

1.2 Anomalías de la estructura original 4

2. Dependencias funcionales **4**

3. Fase 1: de la estructura original a 1FN **5**

4. Fase 2: de 1FN a 2FN **6**

5. Fase 3: de 2FN a 3FN **7**

6. Validación de FNBC **8**

7. Esquema normalizado final **9**

8. Anomalías corregidas **12**

9. Script SQL normalizado **12**

10. Conclusiones **13**

Introducción

La normalización permite transformar estructuras con redundancia y dependencias complejas en esquemas donde cada dato se almacena una sola vez. En este documento se aplica el proceso al proyecto del taller automotriz: se parte de la «hoja de servicio» que el taller usaba antes del sistema, una estructura sin normalizar, y se documenta paso a paso su transición a primera forma normal (1FN), segunda (2FN) y tercera (3FN), con la validación de la forma normal de Boyce-Codd (FNBC). El resultado es el esquema normalizado y el script SQL corregido (normalized_schema.sql).

1. Estructura de partida

1.1 Hoja de servicio sin normalizar

Antes de contar con la base de datos, cada visita de un vehículo se anotaba en una hoja de servicio que reunía, en un solo registro, datos del cliente, del vehículo, del recepcionista, de los servicios (con su mecánico y las refacciones utilizadas) y de los pagos. Su estructura se expresa así, donde las llaves { } indican grupos repetitivos:

```
HOJA_SERVICIO(folio, fecha_ingreso, fecha_entrega, estado,
  id_cliente, nombre, apellidos, correo, {telefono},
  num_serie, placa, marca, modelo, anio,
  id_recepcionista, nombre_recepcionista, turno,
  {id_servicio, nombre_servicio, precio_base, duracion_hrs,
   id_mecanico, nombre_mecanico, especialidad, horas_trabajadas,
   {id_refaccion, nombre_refaccion, marca_refaccion, precio_unitario,
    cantidad, id_proveedor, razon_social}},
  {num_pago, fecha_pago, monto, metodo_pago})
```

La Tabla 1 muestra un ejemplo real de una hoja (folio 1).

Tabla 1

Hoja de servicio del folio 1 (estructura de partida)

Campo	Valor de ejemplo
folio, fecha_ingreso, fecha_entrega, estado	1, 2026-10-20, 2026-10-20, ENTREGADA
id_cliente, nombre, apellidos, correo	1, Juan Carlos, Pérez Gómez, juan.perez@example.com
{teléfonos} (grupo repetitivo)	5551234567, 5557654321
num_serie, placa, marca, modelo, anio	1HGCM82633A004352, ABC-123-A, Honda, Accord, 2018
id_recepcionista, nombre_recepcionista, turno	1, Ana Torres, MATUTINO
{servicios} (grupo repetitivo): id_servicio, nombre_servicio, precio_base, duracion_hrs, id_mecanico, nombre_mecanico, especialidad, horas_trabajadas	1, Cambio de aceite y filtro, 350.00, 1.0, 2, Roberto Díaz, Motor y transmisión, 1.0

Campo	Valor de ejemplo
{refacciones} (grupo anidado en cada servicio): id_refaccion, nombre_refaccion, marca_refaccion, precio_unitario, cantidad, id_proveedor, razon_social	(1, Filtro de aceite, Fram, 120.00, 1, 2, Lubricantes y Filtros S.A.) y (2, Aceite 5W-30, Mobil, 95.00, 4, 2, Lubricantes y Filtros S.A.)
{pagos} (grupo repetitivo): num_pago, fecha_pago, monto, metodo_pago	(1, 2026-10-20, 850.00, EFECTIVO)

1.2 Anomalías de la estructura original

Tabla 2

Anomalías detectadas en la estructura de partida

Anomalía	Ejemplo en la hoja de servicio
Inserción	No se puede dar de alta un servicio del catálogo, un proveedor o un mecánico nuevo mientras no exista una hoja (folio) que lo contenga.
Borrado	Al eliminar la única hoja donde aparece un proveedor o un mecánico, se pierden sus datos; al eliminar una hoja se pierde también el historial del cliente.
Modificación	Cambiar el correo de un cliente o el precio de un servicio obliga a modificar todas las hojas donde aparece; si se omite alguna, los datos quedan inconsistentes.
Atomicidad	Los teléfonos, los servicios, las refacciones y los pagos se guardan como listas dentro de una misma fila, lo que impide consultarlos y validarlos con SQL.

2. Dependencias funcionales

Del análisis de las reglas de negocio se obtuvieron las dependencias funcionales de la Tabla 3. Las llaves candidatas de la hoja son folio, para los datos de la orden, y las combinaciones (folio, id_servicio), (folio, id_servicio, id_refaccion) y (folio, num_pago) para los grupos anidados.

Tabla 3

Dependencias funcionales identificadas

Id.	Dependencia funcional
DF1	folio → fecha_ingreso, fecha_entrega, estado, id_cliente, num_serie, id_recepcionista
DF2	id_cliente → nombre, apellidos, correo
DF3	num_serie → placa, marca, modelo, anio, id_cliente
DF4	placa → num_serie (llave candidata alterna)
DF5	id_recepcionista → nombre_recepcionista, turno
DF6	id_servicio → nombre_servicio, precio_base, duracion_hrs
DF7	(folio, id_servicio) → id_mecanico, horas_trabajadas
DF8	id_mecanico → nombre_mecanico, especialidad
DF9	id_refaccion → nombre_refaccion, marca_refaccion, precio_unitario, id_proveedor

Id.	Dependencia funcional
DF10	id_proveedor → razon_social
DF11	(folio, id_servicio, id_refaccion) → cantidad
DF12	(folio, num_pago) → fecha_pago, monto, metodo_pago

3. Fase 1: de la estructura original a 1FN

Condición. Una relación está en 1FN si todos sus atributos son atómicos, no hay grupos repetitivos y existe una llave primaria (Elmasri & Navathe, 2016).

Procedimiento. Cada grupo repetitivo se extrae a una nueva relación que incluye la llave de la relación original:

1. Se mantienen en R1 ORDEN los atributos atómicos de la hoja, con llave primaria folio.
2. El grupo {telefono} se extrae a R2 CLIENTE_TELEFONO; como el teléfono pertenece al cliente (no a la orden), se liga a id_cliente para no repetirlo en cada orden.
3. El grupo {servicios} se extrae a R3 SERVICIO_ORDEN con llave (folio, id_servicio).
4. El grupo anidado {refacciones} se extrae a R4 REFACCION_ORDEN con llave (folio, id_servicio, id_refaccion).
5. El grupo {pagos} se extrae a R5 PAGO_ORDEN con llave (folio, num_pago).

Tabla 4

Relaciones obtenidas en 1FN

Relación	Atributos	Llave primaria
R1 ORDEN	folio, fecha_ingreso, fecha_entrega, estado, id_cliente, nombre, apellidos, correo, num_serie, placa, marca, modelo, anio, id_recepcionista, nombre_recepcionista, turno	folio
R2 CLIENTE_TELEFONO	id_cliente, telefono	(id_cliente, telefono)
R3 SERVICIO_ORDEN	folio, id_servicio, nombre_servicio, precio_base, duracion_hrs, id_mecanico, nombre_mecanico, especialidad, horas_trabajadas	(folio, id_servicio)
R4 REFACCION_ORDEN	folio, id_servicio, id_refaccion, nombre_refaccion, marca_refaccion, precio_unitario, cantidad, id_proveedor, razon_social	(folio, id_servicio, id_refaccion)
R5 PAGO_ORDEN	folio, num_pago, fecha_pago, monto, metodo_pago	(folio, num_pago)

Tabla 5

Muestra de R3 SERVICIO_ORDEN (una fila por servicio)

folio	id_servicio	nombre_servicio	precio_base	id_mecanico	nombre_mecanico	horas
1	1	Cambio de aceite y filtro	350.00	2	Roberto Díaz	1.0

folio	id_servicio	nombre_servicio	precio_base	id_mecanico	nombre_mecanico	horas
2	2	Afinación mayor	1200.00	2	Roberto Díaz	3.0
2	1	Cambio de aceite y filtro	350.00	3	Carlos Mendoza	1.0

Anomalías corregidas. Ya no hay listas dentro de una celda: cada servicio, refacción, pago y teléfono es una fila que puede consultarse y validarse. Persisten, sin embargo, las dependencias parciales y transitivas, que se atienden en las fases siguientes.

4. Fase 2: de 1FN a 2FN

Condición. Una relación está en 2FN si está en 1FN y todo atributo no clave depende de toda la llave primaria; no se permiten dependencias parciales.

Análisis. Se revisa cada relación con llave compuesta (Tabla 6):

Tabla 6

Dependencias parciales detectadas en las relaciones de 1FN

Relación (llave)	Dependencia parcial	Acción
R1 ORDEN (folio)	Ninguna: la llave es simple, ya está en 2FN.	Se conserva
R2 CLIENTE_TELEFONO	Ninguna: no tiene atributos fuera de la llave.	Se conserva
R3 SERVICIO_ORDEN (folio, id_servicio)	id_servicio → nombre_servicio, precio_base, duracion_hrs (DF6)	Se separa la relación SERVICIO
R4 REFACCION_ORDEN (folio, id_servicio, id_refaccion)	id_refaccion → nombre_refaccion, marca_refaccion, precio_unitario, id_proveedor, razon_social (DF9, DF10)	Se separa la relación REFACCION
R5 PAGO_ORDEN (folio, num_pago)	Ninguna: todos los atributos dependen de la llave completa (DF12).	Se conserva

Descomposición. R3 se divide en SERVICIO(id_servicio, nombre_servicio, precio_base, duracion_hrs) y DETALLE(folio, id_servicio, id_mecanico, nombre_mecanico, especialidad, horas_trabajadas). R4 se divide en REFACCION(id_refaccion, nombre_refaccion, marca_refaccion, precio_unitario, id_proveedor, razon_social) y USO_REFACCION(folio, id_servicio, id_refaccion, cantidad). La descomposición es de reunión sin pérdida, porque la llave de la parte separada (id_servicio o id_refaccion) queda como llave foránea en la otra relación.

Tabla 7

Relaciones obtenidas en 2FN

Relación	Atributos	Llave primaria
ORDEN	folio, fecha_ingreso, fecha_entrega, estado, id_cliente, nombre, apellidos, correo, num_serie, placa, marca, modelo, anio, id_recepcionista, nombre_recepcionista, turno	folio
CLIENTE_TELEFONO	id_cliente, telefono	(id_cliente, telefono)
SERVICIO	id_servicio, nombre_servicio, precio_base, duracion_hrs	id_servicio
DETALLE	folio, id_servicio, id_mecanico, nombre_mecanico, especialidad, horas_trabajadas	(folio, id_servicio)
REFACCION	id_refaccion, nombre_refaccion, marca_refaccion, precio_unitario, id_proveedor, razon_social	id_refaccion
USO_REFACCION	folio, id_servicio, id_refaccion, cantidad	(folio, id_servicio, id_refaccion)
PAGO	folio, num_pago, fecha_pago, monto, metodo_pago	(folio, num_pago)

Anomalías corregidas. Ahora se puede registrar un servicio o una refacción sin que exista una orden, y el precio de un servicio se actualiza en un solo lugar.

5. Fase 3: de 2FN a 3FN

Condición. Una relación está en 3FN si está en 2FN y ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave; no se permiten dependencias transitivas.

Análisis. Las dependencias transitivas encontradas se resumen en la Tabla 8:

Tabla 8

Dependencias transitivas detectadas en las relaciones de 2FN

Relación	Dependencia transitiva	Acción
ORDEN	folio → id_cliente → nombre, apellidos, correo (DF1, DF2)	Se separa CLIENTE
ORDEN	folio → num_serie → placa, marca, modelo, anio, id_cliente (DF1, DF3)	Se separa VEHICULO; id_cliente deja de ser atributo de ORDEN, porque se obtiene del vehículo
ORDEN	folio → id_recepcionista → nombre_recepcionista, turno (DF1, DF5)	Se separa RECEPCIONISTA
DETALLE	(folio, id_servicio) → id_mecanico → nombre_mecanico, especialidad (DF7, DF8)	Se separa MECANICO
REFACCION	id_refaccion → id_proveedor → razon_social (DF9, DF10)	Se separa PROVEEDOR

Descomposición. Cada dependencia transitiva se separa en una nueva relación cuyo determinante es la llave. En ORDEN, además, id_cliente se elimina porque se obtiene a través del vehículo (num_serie → id_cliente), lo que evita guardar dos veces el mismo hecho. El

resultado se muestra en la Tabla 9.

Tabla 9

Relaciones obtenidas en 3FN

Relación	Atributos	Llave primaria y foráneas
CLIENTE	id_cliente, nombre, apellidos, correo	PK id_cliente
CLIENTE_TELEFONO	id_cliente, telefono	PK (id_cliente, telefono); FK id_cliente
VEHICULO	num_serie, placa, marca, modelo, anio, id_cliente	PK num_serie; FK id_cliente
RECEPCIONISTA	id_recepcionista, nombre, turno	PK id_recepcionista
ORDEN	folio, fecha_ingreso, fecha_entrega, estado, num_serie, id_recepcionista	PK folio; FK num_serie, id_recepcionista
SERVICIO	id_servicio, nombre_servicio, precio_base, duracion_hrs	PK id_servicio
MECANICO	id_mecanico, nombre, especialidad	PK id_mecanico
DETALLE	folio, id_servicio, id_mecanico, horas_trabajadas	PK (folio, id_servicio); FK folio, id_servicio, id_mecanico
PROVEEDOR	id_proveedor, razon_social	PK id_proveedor
REFACCION	id_refaccion, nombre_refaccion, marca_refaccion, precio_unitario, id_proveedor	PK id_refaccion; FK id_proveedor
USO_REFACCION	folio, id_servicio, id_refaccion, cantidad	PK (folio, id_servicio, id_refaccion); FK (folio, id_servicio), id_refaccion
PAGO	folio, num_pago, fecha_pago, monto, metodo_pago	PK (folio, num_pago); FK folio

Anomalías corregidas. Los datos del cliente, del recepcionista, del mecánico y del proveedor se almacenan una vez; modificar el correo de un cliente implica actualizar una sola fila.

6. Validación de FNBC

Una relación está en FNBC si todo determinante de una dependencia funcional no trivial es llave candidata (Silberschatz et al., 2020). Al revisar las relaciones en 3FN se comprobó que todos sus determinantes son llaves candidatas (Tabla 10); por tanto, el esquema también cumple FNBC. Las relaciones VEHICULO (num_serie y placa) y CLIENTE (id_cliente y correo) tienen dos llaves candidatas, y en ambos casos las dos son determinantes completos.

Tabla 10

Verificación de la forma normal de Boyce-Codd

Relación	Determinantes	¿Todos son llave candidata?
CLIENTE	id_cliente; correo (único)	Sí

Relación	Determinantes	¿Todos son llave candidata?
CLIENTE_TELEFONO	(id_cliente, telefono)	Sí
VEHICULO	num_serie; placa	Sí: ambas son llaves candidatas
RECEPCIONISTA	id_recepcionista	Sí
ORDEN	folio	Sí
SERVICIO	id_servicio; nombre_servicio (único)	Sí
MECANICO	id_mecanico	Sí
DETALLE	(folio, id_servicio)	Sí
PROVEEDOR	id_proveedor; razon_social (única)	Sí
REFACCION	id_refaccion	Sí
USO_REFACCION	(folio, id_servicio, id_refaccion)	Sí
PAGO	(folio, num_pago)	Sí

Respecto a la cuarta forma normal, los mecánicos que ejecutan un servicio y las refacciones que se usan en él son hechos independientes; por eso se mantienen en relaciones separadas (DETALLE/EJECUCION y USO_REFACCION) en lugar de combinarse en una sola.

7. Esquema normalizado final

La Tabla 11 resume la evolución del esquema. El resultado en 3FN se ajustó con el diseño E-R extendido del proyecto, lo que produjo las 16 tablas del esquema final (Tabla 12). El diagrama del esquema se muestra en la Figura 1.

Tabla 11

Evolución del esquema en cada fase

Fase	Nº de relaciones	Cambio principal
Estructura original (sin normalizar)	1	Una sola hoja con grupos repetitivos.
1FN	5	Se separan los grupos repetitivos (teléfonos, servicios, refacciones y pagos).
2FN	7	Se eliminan las dependencias parciales: aparecen SERVICIO y REFACCION.
3FN	12	Se eliminan las dependencias transitivas: aparecen CLIENTE, VEHICULO, RECEPCIONISTA, MECANICO y PROVEEDOR.
Ajuste con el diseño E-RE	16	Generalización EMPLEADO (con ALMACENISTA), EJECUCION y MECANICO_CERTIFICACION.

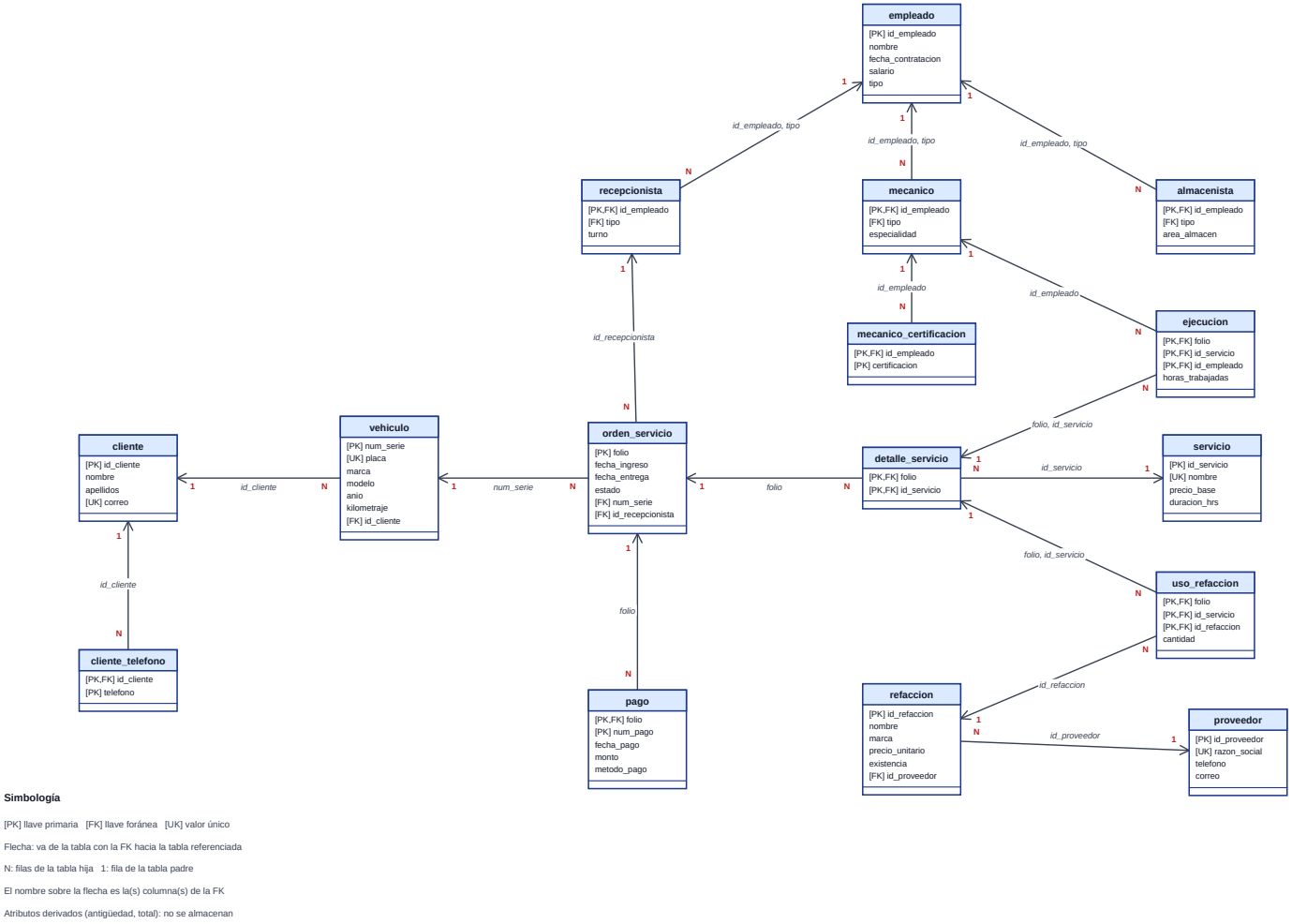
Tabla 12

Correspondencia entre el resultado en 3FN y el esquema final

Resultado en 3FN	**Tabla en normalized_schema.sql**	**Motivo del ajuste**
RECEPCIONISTA y MECANICO con atributo nombre	EMPLEADO + RECEPCIONISTA + MECANICO + ALMACENISTA	Los datos comunes se agrupan en una superclase (especialización del modelo E-RE); sigue en FNBC.
DETALLE con id_mecanico y horas_trabajadas	DETALLE_SERVICIO + EJECUCION	La regla RN-07 permite varios mecánicos por servicio; se separan para respetar 4FN (mecánicos y refacciones son hechos independientes).
MECANICO (atributo multivalorado)	MECANICO_CERTIFICACION	Las certificaciones de un mecánico se almacenan en filas separadas.

Figura 1

Esquema relacional normalizado del taller automotriz (3FN / FNBC)



Nota. Elaboración propia con draw.io a partir del proceso de normalización.

8. Anomalías corregidas

Tabla 13

Anomalías corregidas por la normalización

Anomalía	Estructura original	Esquema normalizado
Inserción	No se podía registrar un servicio, proveedor o mecánico sin una hoja.	SERVICIO, PROVEEDOR y MECANICO son tablas independientes: se insertan sin necesidad de una orden.
Borrado	Al borrar una hoja se perdían datos del cliente, del mecánico o del proveedor.	Borrar una orden solo elimina sus detalles y pagos (ON DELETE CASCADE); los demás datos permanecen.
Modificación	El correo o el precio se repetían en muchas hojas.	Cada dato se guarda una sola vez: se actualiza en CLIENTE o en SERVICIO.
Atomicidad	Listas dentro de una celda.	Cada teléfono, servicio, refacción y pago es una fila con sus llaves y restricciones.

9. Script SQL normalizado

El archivo normalized_schema.sql contiene las sentencias CREATE TABLE del esquema normalizado, con sus llaves primarias, foráneas (con ON UPDATE y ON DELETE), restricciones CHECK y NOT NULL, y las tres vistas para los atributos derivados. Cada tabla lleva un comentario que indica la fase de normalización y la dependencia que la originó. En el encabezado se conserva, comentada, la estructura original para fines de comparación. Se ejecuta con: *psql -U postgres -d taller_automotriz -f normalized_schema.sql*. A manera de ejemplo se muestran dos tablas:

```
-- [Normalización] 2FN: id_servicio -> nombre, precio_base, duracion_hrs
CREATE TABLE servicio (
    id_servicio   INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
    nombre        VARCHAR(80)   NOT NULL,
    precio_base   NUMERIC(10,2) NOT NULL,
    duracion_hrs  NUMERIC(4,1)  NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_servicio          PRIMARY KEY (id_servicio),
    CONSTRAINT uq_servicio_nombre   UNIQUE (nombre),
    CONSTRAINT ck_servicio_precio   CHECK (precio_base >= 0),
    CONSTRAINT ck_servicio_duracion CHECK (duracion_hrs > 0)
);

-- [Normalización] 3FN: id_proveedor -> razon_social (transitiva)
CREATE TABLE proveedor (
    id_proveedor  INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
    razon_social  VARCHAR(100) NOT NULL,
    telefono      VARCHAR(15),
    correo        VARCHAR(100),
    CONSTRAINT pk_proveedor       PRIMARY KEY (id_proveedor),
    CONSTRAINT uq_proveedor_razon UNIQUE (razon_social)
);
```

10. Conclusiones

El proceso de normalización permitió pasar de una hoja de servicio con grupos repetitivos y dependencias parciales y transitivas a un esquema de 16 tablas en 3FN que también cumple FNBC. En cada fase se identificó una dependencia concreta y se descompuso la relación sin pérdida de información, lo que corrigió las anomalías de inserción, borrado y modificación.

El esquema normalizado coincide con el esquema relacional de la Unidad 3, lo que confirma que el diseño del proyecto ya está libre de redundancia. El script normalized_schema.sql documenta ese resultado y puede ejecutarse directamente en PostgreSQL.

Referencias

Date, C. J. (2004). *An introduction to database systems* (8.ª ed.). Pearson Education.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7.ª ed.). Pearson.

Kent, W. (1983). A simple guide to five normal forms in relational database theory. *Communications of the ACM, 26*(2), 120–125.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database system concepts* (7.ª ed.). McGraw-Hill Education.